SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONFEITARIA DOCE ENCANTO

1 → Sobre o Projeto

O Sistema Doce Encanto é uma solução para o gerenciamento integral de uma confeitaria. O projeto aplica conceitos de Orientação a Objetos e Concorrência para automatizar processos de negócios, desde a contratação de novos funcionários até a entrega final do pedido.

O sistema se destaca pela simulação temporal, onde o tempo de preparo dos produtos é processado em tempo real (escala reduzida) utilizando Threads, e pela lógica de alocação dinâmica de profissionais baseada em especialidade e disponibilidade.

2 → Funcionalidades Principais

- Gestão de Pessoas e Hierarquia:
    - Herança e Polimorfismo: Todas as entidades (Cliente, Profissional, Candidato, Administrador) herdam da classe base abstrata Pessoa, garantindo consistência nos dados cadastrais.

    - RH Automatizado: O Administrador avalia Candidatos com base em critérios rígidos (Experiência acima de 5 anos e Pretensão Salarial abaixo de R$ 3.000,00).

- Catálogo e Pedidos
    - Produtos Especializados: Cadastro de itens (Produto) com atributos de tempo de preparo e especialidade necessária. Exemplo: Um "Bolo" requer obrigatoriamente um profissional "Confeiteiro".

    - Simulação de Preparo (Threads): Cada Profissional possui uma execução em segundo plano (workerThread) que processa a fila de pedidos.

    - Escala: 1 hora de preparo no sistema equivale a 15 segundos reais.

    - O sistema notifica automaticamente quando um pedido é finalizado.

- Agenda e Alocação Inteligente
    - Algoritmo de Alocação: Ao receber um Agendamento, o sistema busca automaticamente um profissional que possua a especialidade exigida E horas disponíveis na sua Agenda Semanal.

    - Gestão de Horas: Controle de horas diárias (máximo de 8h/dia). As horas são debitadas na aceitação e estornadas (total ou parcialmente) em caso de cancelamento.

- Financeiro e Regras de Negócio

- Política de Cancelamento: Cancelamentos durante o preparo geram multa de 50% do valor. As horas de trabalho são devolvidas proporcionalmente ao tempo restante do preparo interrompido.

- Controle de Dívidas: Clientes acumulam dívidas em caso de não pagamento ou multas por cancelamento.

3 → Arquitetura do Sistema

O projeto segue uma arquitetura modular focada em objetos de domínio.

Pessoa (Abstrata): Classe pai contendo Nome, CPF, Email.

Cliente: Possui lista de agendamentos e controle de dívida.

Profissional: Gerencia sua própria Agenda Semanal e possui uma fila de pedidos a processar (Thread).

Agendamento: Contém a lista de produtos e aciona a solicitação de profissionais.

AgendaSemanal: Controla os dias e as horas disponíveis (slots de tempo).

5 → Detalhes Técnicos Implementados

A classe Profissional utiliza processamento paralelo, isso permite que o sistema continue aceitando novos pedidos no console enquanto, em segundo plano, os pedidos anteriores estão sendo "cozinhados" pelos profissionais.

Validação de formato de CPF (11 dígitos).

Verificação de domínios de e-mail permitidos (@gmail, @hotmail, @outlook).

Tratamento de datas (não permite agendamento retroativo, data de nascimento futura ou datas que não existem).